By Laura Nunes

Doença Falciforme e Anemias Hemolíticas

Hemólise, hemoglobinopatias, membranopatias, enzimopatias e anemias hemolíticas adquiridas

6º semestre · D2 · NCS · SP 2.3 · Ministério da Saúde (manual de condutas e PCDT da doença falciforme), ASH, TIF e Harrison

CAPÍTULO 1
Fundamentos da Hemólise

CAPÍTULO 2
Doença Falciforme

CAPÍTULO 3
Talassemias

CAPÍTULO 4
Membranopatias e Enzimopatias

CAPÍTULO 5
Anemias Hemolíticas Adquiridas

MedSum
Medicina · 2026.2

Sumário

Anemia hemolítica ... 3
- Definição ... 3
- Classificação ... 3
- Hemólise intravascular × extravascular ... 3
- Laboratório da hemólise ... 4

Doença falciforme ... 4
- Definição e genética ... 6
- Epidemiologia e triagem neonatal ... 6
- Fisiopatologia ... 6
- Manifestações clínicas ... 7
- Diagnóstico ... 8
- Complicações agudas ... 8
- Seguimento e prevenção ... 10
- Traço falciforme ... 11

Talassemias ... 12
- Definição e fisiopatologia ... 12
- β-talassemia ... 12
- α-talassemia ... 12
- Traço talassêmico × anemia ferropriva ... 13

Esferocitose hereditária ... 14
- Definição e fisiopatologia ... 14
- Quadro clínico e diagnóstico ... 14
- Tratamento ... 14
- Eliptocitose hereditária ... 14

Deficiência de G6PD ... 14
- Definição e fisiopatologia ... 14
- Gatilhos ... 15
- Quadro clínico, diagnóstico e tratamento ... 15
- Deficiência de piruvato-quinase ... 15

Anemia hemolítica autoimune (AHAI) ... 16
- Definição e classificação ... 16

Hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) ... 16

Anemias hemolíticas microangiopáticas ... 17

Outras causas adquiridas ... 17

Referências ... 18

Fundamentos da Hemólise

DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E LABORATÓRIO

Anemia hemolítica

Definição

A hemácia normal vive cerca de **120 dias** e é retirada da circulação pelos macrófagos do baço e do fígado. A **anemia hemolítica** acontece quando a hemácia é destruída **antes do tempo** e a medula óssea, mesmo aumentando a produção (até 6 a 8 vezes), não consegue compensar a perda.

Por isso, a marca laboratorial da hemólise é a combinação de **anemia com reticulocitose**: a medula está respondendo, mas as hemácias somem da circulação. Se a hemólise é leve, a medula compensa e o paciente pode ter **hemólise compensada**, sem anemia.

Classificação

A forma mais útil de pensar é perguntar **onde está o defeito**: na própria hemácia (**intrínseco**, quase sempre hereditário) ou fora dela (**extrínseco**, quase sempre adquirido).

Tabela 1 – Classificação das anemias hemolíticas

Grupo	Defeito	Exemplos
Hereditárias (intrínsecas)	Hemoglobina (hemoglobinopatias)	Doença falciforme, talassemias, HbC
	Membrana (membranopatias)	Esferocitose e eliptocitose hereditárias
	Enzimas (enzimopatias)	Deficiência de G6PD, deficiência de piruvato-quinase
Adquiridas (extrínsecas)	Imunes	AHAI quente, doença das crioaglutininas, induzida por fármacos, reação transfusional, doença hemolítica do recém-nascido
	Microangiopáticas e mecânicas	PTT, SHU, CIVD, prótese valvar, hipertensão maligna
	Infecções e agentes	Malária, Clostridium, babesiose, venenos, queimaduras
Adquirida intrínseca (exceção)	Membrana sem proteínas ancoradas por GPI	Hemoglobinúria paroxística noturna (HPN)

Adaptado de: Harrison, cap. de anemias hemolíticas (ref. 6); Hoffbrand (ref. 13).

Hemólise intravascular × extravascular

A maior parte das hemólises é **extravascular**: o macrófago do baço "come" a hemácia alterada. Na hemólise **intravascular**, a hemácia se rompe dentro do vaso e a hemoglobina livre cai no plasma e na urina.

Tabela 2 – Diferenças entre hemólise intravascular e extravascular

Característica	Intravascular	Extravascular
Local	Dentro dos vasos	Macrófagos do baço e do fígado
Exemplos	G6PD na crise, PTT/SHU, HPN, reação transfusional ABO, malária grave, prótese valvar	Esferocitose, AHAI quente, doença falciforme, talassemias
LDH	**Muito** elevada	Elevada
Haptoglobina	Indetectável	Baixa
Urina	**Hemoglobinúria** (urina escura, "cor de Coca-Cola") e hemossiderinúria	Urobilinogênio aumentado, sem hemoglobina
Baço	Geralmente normal	**Esplenomegalia** frequente
Esfregaço	Esquizócitos (MAT), células mordidas (G6PD)	Esferócitos, drepanócitos, células em alvo

Adaptado de: Harrison (ref. 6); Hoffbrand (ref. 13).

Laboratório da hemólise

- **Reticulócitos aumentados:** mostram resposta medular. Corrija pelo hematócrito: o **índice de produção reticulocitária (IPR)** = reticulócitos (%) × (Ht do paciente ÷ 45) ÷ fator de maturação (1,0; 1,5; 2,0 e 2,5 para Ht de 45, 35, 25 e 15%). **IPR > 2** = medula respondendo (hemólise ou sangramento).
- **LDH aumentada:** enzima liberada da hemácia rompida.
- **Bilirrubina indireta aumentada:** o heme vira bilirrubina não conjugada; icterícia sem colúria (acolúrica).
- **Haptoglobina baixa:** ela se liga à hemoglobina livre e é retirada da circulação.
- **Esfregaço de sangue periférico:** o exame que mais orienta a causa (Tabela 4).
- **Teste da antiglobulina direto (Coombs direto, TAD):** detecta anticorpo ou complemento na superfície da hemácia. **Positivo = hemólise imune.**

> **Ponto-chave**
> Anemia + **reticulócitos altos** + **LDH alta** + **bilirrubina indireta alta** + **haptoglobina baixa** = hemólise. O próximo passo é sempre o **Coombs direto** e o **esfregaço**.

Tabela 3 – Achados do esfregaço e o que sugerem

Achado	Sugere
Esferócitos	Esferocitose hereditária, AHAI quente
Esquizócitos (fragmentos)	Microangiopatia trombótica (PTT, SHU, CIVD), prótese valvar
Drepanócitos (hemácias em foice)	Doença falciforme
Células em alvo	Talassemias, hemoglobina C, hepatopatia, pós-esplenectomia
Corpos de Heinz e células "mordidas"	Deficiência de G6PD (estresse oxidativo)
Aglutinação das hemácias	Doença das crioaglutininas

Achado	Sugere
Corpúsculos de Howell-Jolly	Asplenia (anatômica ou funcional, como na doença falciforme)
Eliptócitos	Eliptocitose hereditária

Adaptado de: Hoffbrand (ref. 13).

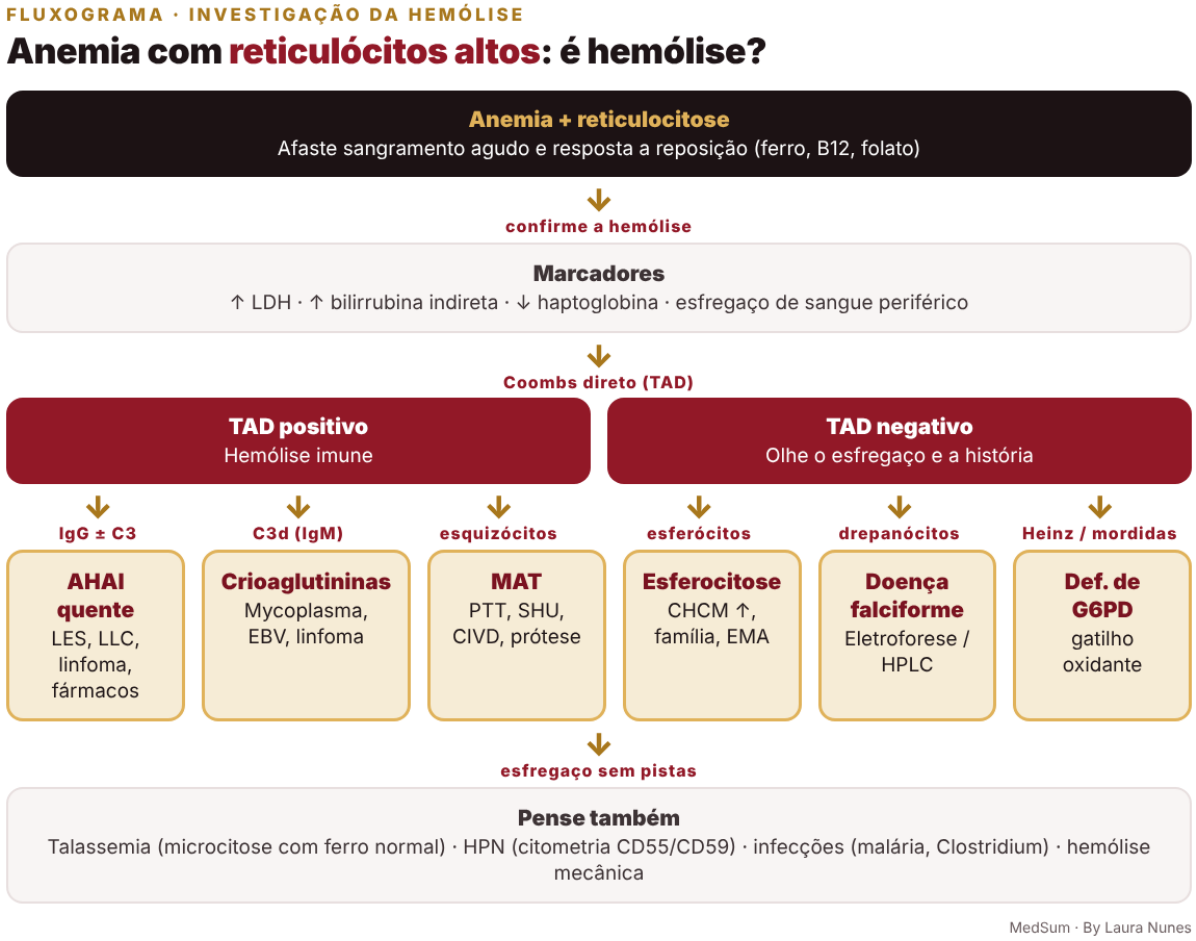


Figura 1: Investigação da anemia hemolítica

Fluxograma MedSum elaborado a partir de Harrison (ref. 6) e Jäger et al. (ref. 7).

Doença Falciforme

GENÉTICA, FISIOPATOLOGIA, CRISES E SEGUIMENTO

Doença falciforme

Definição e genética

Doença falciforme (DF) é o nome do grupo de doenças hereditárias em que predomina a **hemoglobina S (HbS)**. A HbS nasce de uma **mutação pontual no gene da β-globina** (cromossomo 11): troca do **ácido glutâmico por valina na posição 6**. A herança é **autossômica recessiva**.

Tabela 4 – Genótipos da doença falciforme e do traço

Genótipo	O que é	Gravidade
HbSS	**Anemia falciforme**: herdou HbS do pai e da mãe	A forma mais comum e mais grave
HbS/β^0-talassemia	HbS + gene que não produz β	Grave, semelhante à SS (com microcitose)
HbSC	HbS + hemoglobina C	Moderada; mais retinopatia e necrose óssea
HbS/β^+-talassemia	HbS + gene que produz pouca β	Mais leve
HbAS	**Traço falciforme**: um gene normal e um S	Não é doença; em geral assintomático

Adaptado de: Brasil. MS, Doença falciforme: condutas básicas (ref. 1).

Epidemiologia e triagem neonatal

A DF é a **doença genética mais prevalente no Brasil**, com maior frequência na população negra e parda e nos estados com maior ascendência africana (a Bahia lidera). O Ministério da Saúde estima o nascimento de cerca de 3 mil crianças com DF e de 200 mil com traço falciforme por ano.

O diagnóstico precoce é feito no **teste do pezinho** (Programa Nacional de Triagem Neonatal), que inclui as hemoglobinopatias. O laudo mostra as hemoglobinas em ordem de quantidade:

- **FA:** normal (F = fetal, que predomina no recém-nascido).
- **FAS:** traço falciforme.
- **FS:** doença falciforme (SS ou S/β^0-talassemia).
- **FSC:** hemoglobinopatia SC.
- O resultado alterado é **confirmado** com nova amostra (eletroforese/HPLC) e a criança entra no acompanhamento em centro de referência **antes dos 3 meses de vida**, quando começa a profilaxia.

Fisiopatologia

Quando perde oxigênio, a HbS **polimeriza** e deforma a hemácia em **foice**. A hemácia falcizada fica rígida, adere ao endotélio e vive só 10 a 20 dias. Daí saem dois grandes mecanismos de doença:

Tabela 5 – Os dois mecanismos da doença falciforme

Mecanismo	Como acontece	Manifestações típicas
Vaso-oclusão	Hemácias rígidas + adesão ao endotélio + inflamação entopem a microcirculação → isquemia e infarto	Crise dolorosa, dactilite, síndrome torácica aguda, sequestro esplênico, autoesplenectomia, necrose avascular, AVC
Hemólise	Hemoglobina livre consome o óxido nítrico → vasoconstrição e lesão endotelial	Anemia crônica, icterícia, litíase biliar, hipertensão pulmonar, priapismo, úlceras de perna

Adaptado de: Harrison (ref. 6); NHLBI 2014 (ref. 3).

- **Pioram a falcização:** hipóxia, desidratação, acidose, febre/infecção, frio, estresse e esforço intenso.
- **Protege:** a **hemoglobina fetal (HbF)**. Por isso os sintomas começam por volta dos **6 meses**, quando a HbF cai, e a **hidroxiureia** funciona (aumenta a HbF).
- **Asplenia funcional precoce:** infartos repetidos destroem o baço nos primeiros anos. A criança fica vulnerável a **germes encapsulados** (pneumococo, Haemophilus, meningococo) e a **Salmonella** (osteomielite).

> **Ponto-chave**
> A infecção grave (sepse pneumocócica) é a principal causa de morte em crianças pequenas com DF. **Toda febre é emergência** e a **penicilina profilática** + vacinas mudaram essa história.

Manifestações clínicas

- **Anemia hemolítica crônica:** Hb basal em geral de 6 a 9 g/dL na SS, normocítica, com reticulocitose; icterícia e **litíase biliar** (cálculos de bilirrubinato).
- **Dactilite (síndrome mão-pé):** edema doloroso de mãos e pés em lactentes de 6 meses a 2 anos; muitas vezes é a **primeira manifestação**.
- **Crises dolorosas (vaso-oclusivas):** a manifestação mais frequente; ossos longos, coluna, tórax e abdome.
- **Esplenomegalia** no lactente, que some com a autoesplenectomia (na SC o baço pode persistir).
- **Rim:** hipostenúria (enurese, desidratação fácil), hematúria, albuminúria e doença renal crônica.
- **Osso:** necrose avascular da cabeça do fêmur e do úmero, osteomielite.
- **Olho:** retinopatia proliferativa (mais na SC).
- **Pele:** úlceras maleolares. **Pulmão:** hipertensão pulmonar. **Pênis:** priapismo.

- **Crescimento:** baixo peso, atraso puberal.

Diagnóstico

- **Triagem neonatal** (teste do pezinho) e confirmação por **eletroforese de hemoglobina** ou **HPLC**.
- **Hemograma:** anemia normocítica (microcitose sugere S/β-talassemia ou ferropenia associada), reticulocitose, leucocitose e plaquetose discretas.
- **Esfregaço:** drepanócitos, células em alvo, corpúsculos de Howell-Jolly (asplenia).
- Teste de falcização e solubilidade **não** distinguem traço de doença: o diagnóstico é pela eletroforese/HPLC.

Complicações agudas

Tabela 6 – Complicações agudas da doença falciforme e conduta inicial

Complicação	Como reconhecer	Conduta
Febre / infecção	Febre em criança com DF; risco de sepse fulminante por pneumococo	Avaliação imediata, hemograma, hemocultura, **ceftriaxona** empírica sem esperar exames; internar se toxemia, < 1 ano ou sinais de gravidade
Crise dolorosa	Dor óssea/abdominal sem outra causa	Analgesia rápida e escalonada (ver abaixo), hidratação sem excesso, aquecimento
Síndrome torácica aguda (STA)	**Infiltrado pulmonar novo** + febre, dor torácica, tosse, taquipneia ou hipoxemia	Ceftriaxona + macrolídeo, O_2 se $SatO_2$ < 95%, analgesia, espirometria de incentivo, **transfusão** (simples ou exsanguineotransfusão se grave)
Sequestro esplênico agudo	Crianças pequenas: **baço aumenta de repente** + Hb cai ≥ 2 g/dL do basal; risco de choque	Volume e **transfusão em pequenas alíquotas** (o baço devolve sangue); ensinar a família a palpar o baço
Crise aplástica	Queda de Hb com **reticulócitos baixos**; causa típica: **parvovírus B19**	Transfusão; isolar de gestantes e imunossuprimidos
AVC isquêmico	Déficit focal, convulsão, cefaleia intensa (pico na infância)	Imagem urgente e **exsanguineotransfusão** (meta HbS < 30%)
Priapismo	Ereção dolorosa e prolongada	> 4 h é emergência: analgesia, hidratação e urologia (aspiração/irrigação com fenilefrina)
Colecistite / colangite	Dor em hipocôndrio direito, febre, icterícia que piora	Antibiótico e colecistectomia

Adaptado de: Brasil. MS, condutas básicas (ref. 1); NHLBI 2014 (ref. 3); ASH 2020 (refs. 4 e 5).

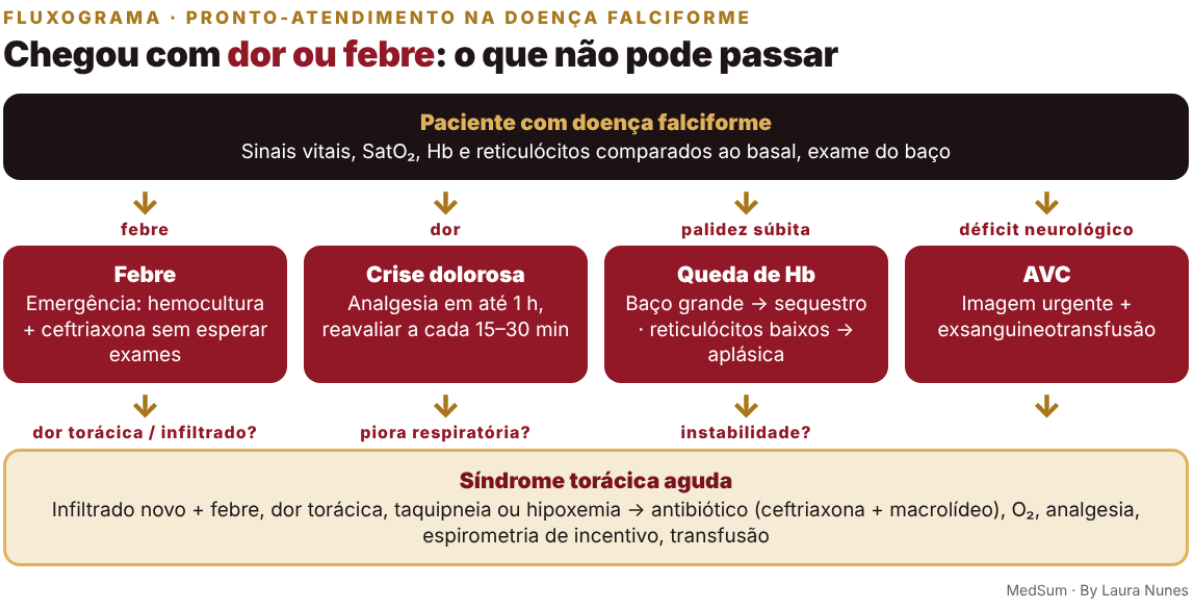


Figura 2: Pronto-atendimento na doença falciforme
Fluxograma MedSum elaborado a partir de MS (ref. 1) e NHLBI (ref. 3).

Crise dolorosa: tratamento

- **Rapidez:** analgesia em até **60 minutos** da chegada e reavaliação a cada 15 a 30 minutos.
- **Dor leve a moderada:** dipirona ou paracetamol + anti-inflamatório (atenção à função renal).
- **Dor intensa: opioide** (morfina) em doses programadas ou por bomba de analgesia controlada pelo paciente.
- **Hidratação:** oral ou venosa de manutenção; **evite hiper-hidratação** (risco de STA e edema pulmonar).
- **Espirometria de incentivo** para prevenir STA em dor torácica ou abdominal.
- O_2 apenas se hipoxemia. **Não transfunda** crise dolorosa não complicada.

> **Ponto-chave**
> A STA é a principal causa de morte em adultos com DF e muitas vezes começa como uma crise dolorosa comum. Reavalie o tórax todos os dias de internação.

Seguimento e prevenção

Tabela 7 – Cuidados de rotina na doença falciforme

Medida	Como fazer
Penicilina profilática	Dos **3 meses aos 5 anos**: penicilina V oral 125 mg 12/12 h até 3 anos e 250 mg 12/12 h dos 3 aos 5 anos, **ou** penicilina benzatina 50.000 UI/kg IM a cada 21 dias. Alergia: eritromicina
Vacinas	Calendário completo + especiais no CRIE: pneumocócicas (conjugada e polissacarídica 23-valente), meningocócicas, Haemophilus, influenza anual e hepatite B
Ácido fólico	Recomendado na rotina pelo manual do MS (hemólise crônica aumenta a demanda)
Doppler transcraniano	Anual dos **2 aos 16 anos** (SS e S/β^0). Velocidade **≥ 200 cm/s** = alto risco de AVC → programa de transfusão crônica
Hidroxiureia	Aumenta a HbF: reduz crises, STA, internações, transfusões e mortalidade (ver Quadro 1)
Orientação à família	Hidratação, evitar frio e esforço extremo, procurar o serviço na febre, palpar o baço
Rastreios	Retina (fundo de olho), urina (albuminúria), ecocardiograma, avaliação de quadril e vesícula conforme a idade

Adaptado de: Brasil. MS, condutas básicas (ref. 1) e PCDT da doença falciforme (ref. 2); ASH 2020 (ref. 5).

Quadro 1 – Hidroxiureia: referência brasileira × internacional

Tema	Referência brasileira (prevalece)	Referência internacional
Quando iniciar	PCDT do MS: crianças **a partir de 2 anos** e adultos que preencham critérios clínicos (crises frequentes, STA, AVC/Doppler alterado, anemia grave, entre outros)	NHLBI 2014/ASH: **oferecer a partir dos 9 meses** a todos com SS e S/β^0, mesmo sem sintomas
Monitorização	Hemograma periódico (risco de mielossupressão); ajuste de dose pela contagem de neutrófilos	Igual; titulação até a dose máxima tolerada
Cuidados	Contracepção eficaz (teratogênica)	Igual

Fontes: Brasil. MS, PCDT da doença falciforme (ref. 2); NHLBI 2014 (ref. 3). Na prova brasileira, siga o PCDT.

Transfusão e terapias que mudam a doença

- **Transfusão:** indicada em STA, AVC, sequestro esplênico, crise aplástica e no preparo cirúrgico. Em transfusão crônica, a meta é **HbS < 30%**. Evite Hb > 10 a 11 g/dL (hiperviscosidade).
- Use hemácias com **fenotipagem estendida** (menos aloimunização) e trate a **sobrecarga de ferro** com quelantes (deferasirox, deferoxamina).
- **Transplante de células-tronco hematopoéticas** (doador aparentado compatível): única terapia curativa disponível no SUS hoje.
- Outras: L-glutamina e crizanlizumabe (anti-P-selectina) em outros países; **terapias gênicas** aprovadas no exterior desde 2023. O voxelotor foi retirado do mercado em 2024 por segurança.

Traço falciforme

O portador do traço (HbAS) tem cerca de 40% de HbS e **não tem anemia nem crises**. Merece **aconselhamento genético** (dois portadores têm 25% de chance de filho com DF por gestação). Raramente pode ter hematúria, hipostenúria e rabdomiólise em esforço extremo com desidratação.

> **Aplicação aos casos da SP**
> Ao ler o caso da SP, procure as pistas que separam as complicações: **febre** (infecção até prova em contrário), **baço** (sequestro), **reticulócitos** (aplásica × hemólise), **tórax** (STA) e **déficit focal** (AVC).
> Pergunte sempre: qual o genótipo, qual a Hb basal, está em uso de hidroxiureia e penicilina, vacinas em dia, quando foi o último Doppler.

Talassemias

DESEQUILÍBRIO DAS CADEIAS DE GLOBINA

Talassemias

Definição e fisiopatologia

As talassemias são doenças hereditárias com **redução ou ausência da síntese** de uma das cadeias da globina. A cadeia que sobra em excesso precipita dentro do eritroblasto e da hemácia, causando **eritropoese ineficaz** (morte na medula) e **hemólise**. O resultado é uma anemia **microcítica e hipocrômica**.

- **β-talassemia:** menos cadeia β (gene no cromossomo 11). Mais comum em descendentes de italianos, gregos e outros povos do Mediterrâneo, muito presentes no Sudeste do Brasil.
- **α-talassemia:** menos cadeia α (4 genes, 2 em cada cromossomo 16). Mais comum em descendentes de africanos e asiáticos.

β-talassemia

Tabela 8 – Formas clínicas da β-talassemia

Forma	Genética	Quadro
Menor (traço)	Um gene alterado (β/β^0 ou β/β$^+$)	Assintomática; Hb normal ou pouco baixa; **VCM muito baixo** com hemácias normais ou aumentadas; **HbA2 > 3,5%**
Intermédia	Dois genes alterados, forma mais leve	Anemia moderada, transfusão ocasional; sobrecarga de ferro pela absorção intestinal aumentada
Maior (anemia de Cooley)	β^0/β^0 ou β^0/β$^+$ grave	Sintomas a partir de **6 a 24 meses**: anemia grave, hepatoesplenomegalia, deformidades ósseas (fácies típica, crânio "em escova"), atraso de crescimento; **dependente de transfusão**

Adaptado de: TIF 2021 (ref. 9); Hoffbrand (ref. 13).

Tratamento da β-talassemia maior

- **Transfusões regulares** a cada 2 a 5 semanas, mantendo Hb pré-transfusional de **9 a 10,5 g/dL**: corrige a anemia e freia a eritropoese ineficaz (e as deformidades ósseas).
- **Quelação de ferro** (deferasirox, deferiprona, deferoxamina): a sobrecarga de ferro lesa coração, fígado e glândulas e é a principal causa de morte.
- **Ácido fólico**; esplenectomia em casos selecionados (hiperesplenismo).
- **Transplante de células-tronco hematopoéticas:** curativo. Novas opções: luspatercepte e terapia gênica.

α-talassemia

Tabela 9 – Formas da α-talassemia conforme o número de genes perdidos

Genes α perdidos	Nome	Quadro
1 de 4	Portador silencioso	Sem alterações
2 de 4	Traço α-talassêmico	Microcitose leve, sem anemia ou com anemia leve; eletroforese do adulto normal (diagnóstico molecular ou por exclusão)
3 de 4	**Doença da hemoglobina H** (β4)	Anemia hemolítica moderada, esplenomegalia, corpos de inclusão de HbH
4 de 4	**Hb Bart (γ4)**	**Hidropsia fetal**: incompatível com a vida sem transfusão intrauterina

Adaptado de: Harrison (ref. 6); Hoffbrand (ref. 13).

Traço talassêmico × anemia ferropriva

As duas causam **microcitose**, e a confusão leva a tratar com ferro quem não precisa (e pode sobrecarregar). O **índice de Mentzer** (VCM ÷ número de hemácias em milhões/µL) ajuda na triagem.

Tabela 10 – Como diferenciar traço talassêmico de anemia ferropriva

Exame	Anemia ferropriva	Traço β-talassêmico
Hemácias (milhões/µL)	Baixas	**Normais ou aumentadas**
VCM	Baixo	Muito baixo para o grau de anemia
RDW	**Aumentado**	Normal
Índice de Mentzer	> 13	**< 13**
Ferritina	**Baixa**	Normal
Eletroforese	Normal (HbA2 pode cair)	**HbA2 > 3,5%**

Adaptado de: Hoffbrand (ref. 13). Se houver ferropenia associada, corrija o ferro e repita a HbA2.

> **Ponto-chave**
> Microcitose com **ferritina normal** e hemácias normais ou altas: pense em **traço talassêmico** e peça eletroforese de hemoglobina antes de prescrever ferro.

Membranopatias e Enzimopatias

ESFEROCITOSE HEREDITÁRIA E DEFICIÊNCIA DE G6PD

Esferocitose hereditária

Definição e fisiopatologia

É a anemia hemolítica hereditária por defeito de membrana mais comum. Defeitos nas proteínas que prendem a membrana ao citoesqueleto (**anquirina**, **espectrina**, banda 3, proteína 4.2) fazem a hemácia perder membrana e virar **esferócito**: pequeno, redondo, rígido e retido no **baço**. A herança é **autossômica dominante** em cerca de 75% dos casos (história familiar positiva).

Quadro clínico e diagnóstico

- Tríade: **anemia, icterícia e esplenomegalia**; **litíase biliar precoce** (até em crianças).
- Pode ter **crise aplástica** (parvovírus B19) e crises hemolíticas com infecções.
- Laboratório: esferócitos no esfregaço, **CHCM aumentado (> 36 g/dL)**, reticulocitose, **Coombs direto negativo** (diferencia da AHAI, que também tem esferócitos).
- Confirmação: **teste de ligação da eosina-5-maleimida (EMA)** por citometria de fluxo (o mais usado hoje) ou fragilidade osmótica aumentada.

Tratamento

- **Ácido fólico** nas formas moderadas e graves.
- **Esplenectomia** (total ou parcial) nas formas moderadas a graves, de preferência **após os 6 anos**: corrige a anemia, mas não o defeito.
- Antes da esplenectomia: **vacinas** contra pneumococo, meningococo e Haemophilus (pelo menos 2 semanas antes).
- **Colecistectomia** se litíase sintomática (pode ser feita no mesmo tempo).

Eliptocitose hereditária

Defeito na espectrina com hemácias elípticas. A maioria é assintomática; formas graves (piropoiquilocitose) se comportam como esferocitose.

Deficiência de G6PD

Definição e fisiopatologia

É a **enzimopatia eritrocitária mais comum do mundo**. A glicose-6-fosfato desidrogenase gera o **NADPH**, que mantém a **glutationa reduzida** e protege a hemácia contra oxidação. Sem ela, um **estresse oxidativo** desnatura a hemoglobina, que precipita em **corpos de Heinz**; o baço "morde" a hemácia (**células mordidas**) e há **hemólise aguda, principalmente intravascular**. A herança é **ligada ao X** (afeta sobretudo meninos e homens).

Gatilhos

Tabela 11 – Gatilhos de hemólise na deficiência de G6PD

Grupo	Exemplos
Infecções	O gatilho mais comum (pneumonia, hepatite viral, gastroenterite)
Alimentos	**Fava** (favismo)
Fármacos	**Primaquina** e tafenoquina, **dapsona**, sulfametoxazol, nitrofurantoína, **rasburicase**, azul de metileno, quinolonas (algumas)
Outros	Naftalina (bolinhas de naftalina), cetoacidose diabética

Adaptado de: Luzzatto et al. (ref. 11).

Quadro clínico, diagnóstico e tratamento

- **Hemólise aguda 24 a 72 h após o gatilho:** palidez, icterícia, **urina escura** (hemoglobinúria), dor lombar.
- No recém-nascido: **icterícia neonatal** que pode ser grave (kernicterus).
- Esfregaço: corpos de Heinz (coloração supravital) e células mordidas. Coombs negativo.
- **Dosagem quantitativa da G6PD:** pode vir **falsamente normal na crise** (os reticulócitos novos têm mais enzima). Repita **2 a 3 meses** depois.
- Tratamento: **suspender o gatilho**, hidratação (proteção renal) e transfusão se anemia grave. A prevenção é orientar a lista de fármacos e alimentos a evitar.
- No Brasil, a deficiência importa no tratamento da **malária por P. vivax**: a primaquina pode causar hemólise grave em deficientes.

Deficiência de piruvato-quinase

Enzimopatia da via glicolítica, **autossômica recessiva**, com hemólise **extravascular crônica** e esplenomegalia. Tratamento de suporte, esplenectomia nos graves e, mais recentemente, o ativador mitapivate.

Anemias Hemolíticas Adquiridas

IMUNES, MICROANGIOPÁTICAS E HPN

Anemia hemolítica autoimune (AHAI)

Definição e classificação

Na AHAI o paciente produz **autoanticorpos contra as próprias hemácias**. O **Coombs direto positivo** é o achado central. A classificação depende da temperatura em que o anticorpo age melhor.

Tabela 12 – AHAI quente × doença das crioaglutininas

Característica	AHAI quente	Doença das crioaglutininas (fria)
Frequência	**Mais comum** (cerca de 70 a 80%)	Menos comum
Anticorpo	**IgG**, age a 37 °C	**IgM**, age no frio (< 37 °C) e fixa complemento
Coombs direto	IgG (± C3)	**C3d**
Onde destrói	Baço (extravascular)	Fígado (extravascular) e intravascular pelo complemento
Esfregaço	**Esferócitos**	**Aglutinação** das hemácias
Causas secundárias	LES e outras autoimunes, **LLC**, linfomas, imunodeficiências, fármacos	**Mycoplasma pneumoniae**, **EBV** (mononucleose), linfomas e doença linfoproliferativa
Quadro	Anemia, icterícia, esplenomegalia	Piora no frio: **acrocianose**, fenômeno de Raynaud, urina escura
Tratamento	**Prednisona 1 mg/kg/dia**; 2ª linha: **rituximabe**; depois esplenectomia ou imunossupressores	Evitar o frio, aquecer soros e hemoderivados; corticoide funciona pouco; **rituximabe**; sutimlimabe (anti-C1s)

Adaptado de: Jäger et al., consenso internacional de AHAI (ref. 7).

- Na AHAI quente, a resposta ao corticoide ocorre em 70 a 85% dos casos; reduza a dose devagar após a Hb estabilizar. Associe **ácido fólico** e considere **profilaxia de trombose** (a AHAI ativa é trombogênica).
- A prova cruzada é difícil (autoanticorpo reage com todas as bolsas), mas **não se nega transfusão** a quem tem anemia grave e sintomática.
- **Induzida por fármacos:** ceftriaxona, piperacilina, metildopa, entre outros. Suspenda o fármaco.

> **Ponto-chave**
> Esferócitos aparecem na **esferocitose** e na **AHAI quente**. Quem separa é o **Coombs direto**: negativo na esferocitose, positivo na AHAI.

Hemoglobinúria paroxística noturna (HPN)

Doença **adquirida** da célula-tronco: uma mutação no gene **PIGA** impede a formação da âncora GPI. As células perdem as proteínas que as protegem do complemento (**CD55 e CD59**) e são destruídas por ele (hemólise **intravascular**).

- Tríade: **hemólise** (urina escura, classicamente pela manhã), **trombose em locais atípicos** (veias hepáticas — síndrome de Budd-Chiari —, mesentéricas e cerebrais) e **falência medular** (associação com anemia aplásica).
- Diagnóstico: **citometria de fluxo** mostrando ausência de CD55/CD59 (e FLAER) em hemácias e granulócitos.
- Tratamento: **inibidores do complemento C5** (eculizumabe, ravulizumabe), com **vacina meningocócica** antes (risco de Neisseria); anticoagulação se trombose; transplante nos casos com falência medular.

Anemias hemolíticas microangiopáticas

Microangiopatia trombótica (MAT) = **anemia hemolítica com esquizócitos** + **plaquetopenia** ± lesão de órgão. Pequenos trombos na microcirculação fragmentam as hemácias. Coombs negativo.

Tabela 13 – Principais microangiopatias trombóticas

Doença	Mecanismo	Pistas	Conduta
PTT (púrpura trombocitopênica trombótica)	Deficiência de **ADAMTS13** (< 10%), quase sempre por autoanticorpo	Adulto, plaquetas muito baixas, alterações neurológicas; febre e rim menos marcantes	**Emergência: troca plasmática** + corticoide; caplacizumabe e rituximabe. Evitar transfusão de plaquetas
SHU típica	Toxina **Shiga** (E. coli O157:H7)	Criança, **diarreia sanguinolenta** 5 a 10 dias antes, **lesão renal aguda**	Suporte, diálise se necessário; **antibiótico não é indicado**
SHU atípica	Desregulação do **complemento**	Sem diarreia, recidivas, história familiar	Inibidor de C5 (eculizumabe)
CIVD	Consumo de fatores e plaquetas (sepse, trauma, câncer, obstetrícia)	**TP e TTPa alargados, fibrinogênio baixo, D-dímero alto** (na PTT/SHU a coagulação é normal)	Tratar a causa; repor hemoderivados se sangramento

Adaptado de: Zheng et al., ISTH 2020 (ref. 8); Harrison (ref. 6).

> **Ponto-chave**
> Anemia com esquizócitos + plaquetopenia + **coagulograma normal** em adulto = **PTT até prova em contrário**: colha ADAMTS13 e inicie a troca plasmática sem esperar o resultado (o escore PLASMIC ajuda a estimar a probabilidade).

Outras causas adquiridas

- **Hemólise mecânica:** próteses valvares (principalmente com vazamento), marcha prolongada (hemoglobinúria da marcha).
- **Infecções:** malária (P. falciparum), Clostridium perfringens (hemólise maciça), babesiose.

- **Agentes físicos e químicos:** queimaduras extensas, venenos (loxoscelismo, ofidismo), chumbo.
- **Reação transfusional hemolítica aguda:** incompatibilidade ABO; hemólise intravascular, febre, dor lombar, choque. Pare a transfusão imediatamente.

Pontos-Chave

- Hemólise = anemia + **reticulocitose** + LDH e bilirrubina indireta altas + haptoglobina baixa. Próximo passo: **Coombs direto** e esfregaço.
- **Doença falciforme:** mutação na β-globina (Glu → Val), autossômica recessiva; diagnóstico no **teste do pezinho** e confirmação por eletroforese/HPLC.
- Na DF, **febre é emergência** (ceftriaxona); **penicilina profilática dos 3 meses aos 5 anos**; Doppler transcraniano anual dos 2 aos 16 anos; hidroxiureia aumenta a HbF.
- **STA** = infiltrado novo + sintomas respiratórios/febre: antibiótico, O_2, analgesia e transfusão. **Sequestro esplênico:** baço cresce e Hb despenca. **Crise aplástica:** parvovírus B19, reticulócitos baixos.
- **Traço talassêmico:** microcitose com hemácias normais/altas, RDW normal, Mentzer < 13 e HbA2 > 3,5%. Não dar ferro sem ferropenia.
- **Esferocitose:** esferócitos, CHCM alto, Coombs negativo, EMA; esplenectomia após os 6 anos com vacinas antes.
- **G6PD:** ligada ao X, gatilhos oxidantes (infecção, fava, primaquina, dapsona, sulfas, rasburicase); dosagem pode ser normal na crise.
- **AHAI quente:** IgG, esferócitos, prednisona 1 mg/kg. **Crioaglutininas:** IgM/C3d, Mycoplasma/EBV/linfoma, evitar frio.
- **HPN:** hemólise + trombose atípica + falência medular; citometria CD55/CD59. **PTT:** ADAMTS13 < 10%, troca plasmática urgente. **SHU típica:** sem antibiótico.

Referências

1. Brasil. Ministério da Saúde. Doença falciforme: condutas básicas para tratamento. Brasília: Ministério da Saúde; 2012.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Falciforme. Portaria Conjunta SAS/SCTIE nº 05, de 19 de fevereiro de 2018. Brasília: Ministério da Saúde; 2018.
3. National Heart, Lung, and Blood Institute. Evidence-based management of sickle cell disease: expert panel report. Bethesda: NHLBI; 2014.
4. Brandow AM, Carroll CP, Creary S, et al. American Society of Hematology 2020 guidelines for sickle cell disease: management of acute and chronic pain. Blood Adv. 2020;4(12):2656-2701.
5. DeBaun MR, Jordan LC, King AA, et al. American Society of Hematology 2020 guidelines for sickle cell disease: prevention, diagnosis, and treatment of cerebrovascular disease in children and adults. Blood Adv. 2020;4(8):1554-1588.
6. Loscalzo J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, editors. Harrison's principles of internal medicine. 21st ed. New York: McGraw Hill; 2022.
7. Jäger U, Barcellini W, Broome CM, et al. Diagnosis and treatment of autoimmune hemolytic anemia in adults: recommendations from the First International Consensus Meeting. Blood Rev. 2020;41:100648.
8. Zheng XL, Vesely SK, Cataland SR, et al. ISTH guidelines for the diagnosis of thrombotic thrombocytopenic purpura. J Thromb Haemost. 2020;18(10):2486-2495.
9. Cappellini MD, Farmakis D, Porter J, Taher A, editors. 2021 Guidelines for the management of transfusion dependent thalassaemia (TDT). 4th ed. Nicosia: Thalassaemia International Federation; 2021.
10. Bolton-Maggs PH, Langer JC, Iolascon A, Tittensor P, King MJ. Guidelines for the diagnosis and management of hereditary spherocytosis – 2011 update. Br J Haematol. 2012;156(1):37-49.

11. Luzzatto L, Ally M, Notaro R. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. Blood. 2020;136(11):1225-1240.

12. Brodsky RA. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Blood. 2014;124(18):2804-2811.

13. Hoffbrand AV, Moss PAH. Fundamentos em hematologia de Hoffbrand. 7. ed. Porto Alegre: Artmed; 2018.